

Introduction à la programmation des algorithmes

Introduction - Informatique et ordinateurs

Alexandre-Quentin Berger

Université de Genève

14 Septembre 2026

Sur la base du cours donné par le Prof. François Fleuret.



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

FACULTY OF SCIENCE
Department of Informatics

Pokémon sprites are property of the Pokémon Company International, and sourced from <https://archives.bulbagarden.net>

Objectifs du cours

- Connaître les concepts de base de la programmation en général,
- En particulier, apprendre à utiliser les langages de programmation C et Python,
- Savoir analyser et décomposer un problème pour concevoir un algorithme,
- Connaître les principaux outils qui existent pour faciliter la programmation.

Introduction

- Dans cette introduction, nous mentionnerons de nombreux concepts et domaines de l'informatique ...
- ... pour contextualiser ce que sont programmation et algorithmes, et leur place dans l'informatique en général.

Nombre des concepts mentionnés seront traités dans d'autres cours du bachelor (sciences informatiques) et seront indiqués dans cette

introduction par la famille Porygon ,  et  pour les cours de 1^{ère}, 2^{ème} et 3^{ème} année respectivement.

Qu'est-ce que l'Informatique ?

Qu'est-ce que l'Informatique ?

*"Science du traitement automatique et rationnel de l'information
considérée comme le support des connaissances et des communications."*
(Larousse)

Applications

Les tâches que traitent les techniques informatiques sont extrêmement diverses, et comprennent entre autres :

- Comptabilité, bases de données , création de documents.



Applications

Les tâches que traitent les techniques informatiques sont extrêmement diverses, et comprennent entre autres :

- Comptabilité, bases de données , création de documents.
- Création et transmission de médias (texte, audio, video, etc).



Applications

Les tâches que traitent les techniques informatiques sont extrêmement diverses, et comprennent entre autres :

- Comptabilité, bases de données 🐙, création de documents.
- Création et transmission de médias (texte, audio, video, etc).
- Protocoles de communication entre plusieurs systèmes 🐙 🐙.



"Logiciel et réseaux informatiques"



"Réseaux Informatiques"



"Bases de données"

Applications

Les tâches que traitent les techniques informatiques sont extrêmement diverses, et comprennent entre autres :

- Comptabilité, bases de données 🐙, création de documents.
- Création et transmission de médias (texte, audio, video, etc).
- Protocoles de communication entre plusieurs systèmes 🐙 🐙.
- Contrôle et optimisation de processus industriels.



"Logiciel et réseaux informatiques"



"Réseaux Informatiques"



"Bases de données"

Applications

Les tâches que traitent les techniques informatiques sont extrêmement diverses, et comprennent entre autres :

- Comptabilité, bases de données 🐉, création de documents.
- Création et transmission de médias (texte, audio, video, etc).
- Protocoles de communication entre plusieurs systèmes 🐉 🐉.
- Contrôle et optimisation de processus industriels.
- Synthèse d'images, jeux vidéos.



"Logiciel et réseaux informatiques"



"Réseaux Informatiques"



"Bases de données"

Applications

Les tâches que traitent les techniques informatiques sont extrêmement diverses, et comprennent entre autres :

- Comptabilité, bases de données 🐉, création de documents.
- Création et transmission de médias (texte, audio, video, etc).
- Protocoles de communication entre plusieurs systèmes 🐉 🐉.
- Contrôle et optimisation de processus industriels.
- Synthèse d'images, jeux vidéos.
- Simulations physiques, prédictions météorologiques.



"Logiciel et réseaux informatiques"



"Réseaux Informatiques"



"Bases de données"

Applications

Les tâches que traitent les techniques informatiques sont extrêmement diverses, et comprennent entre autres :

- Comptabilité, bases de données 🐙, création de documents.
- Création et transmission de médias (texte, audio, video, etc).
- Protocoles de communication entre plusieurs systèmes 🐙 🐙.
- Contrôle et optimisation de processus industriels.
- Synthèse d'images, jeux vidéos.
- Simulations physiques, prédictions météorologiques.
- Cryptographie.



"Logiciel et réseaux informatiques"



"Réseaux Informatiques"



"Bases de données"

Applications

Les tâches que traitent les techniques informatiques sont extrêmement diverses, et comprennent entre autres :

- Comptabilité, bases de données 🐙, création de documents.
- Création et transmission de médias (texte, audio, video, etc).
- Protocoles de communication entre plusieurs systèmes 🐙 🐙.
- Contrôle et optimisation de processus industriels.
- Synthèse d'images, jeux vidéos.
- Simulations physiques, prédictions météorologiques.
- Cryptographie.
- Guidage, assistance au pilotage de véhicules.



"Logiciel et réseaux informatiques"



"Réseaux Informatiques"



"Bases de données"

Applications

Les tâches que traitent les techniques informatiques sont extrêmement diverses, et comprennent entre autres :

- Comptabilité, bases de données 🐙, création de documents.
- Création et transmission de médias (texte, audio, video, etc).
- Protocoles de communication entre plusieurs systèmes 🐙 🐙.
- Contrôle et optimisation de processus industriels.
- Synthèse d'images, jeux vidéos.
- Simulations physiques, prédictions météorologiques.
- Cryptographie.
- Guidage, assistance au pilotage de véhicules.
- Intelligence artificielle 🐙 : reconnaissance de la parole ou d'images, optimisation de stratégies, génération de contenu, résolution de problèmes complexes, etc.



"Logiciel et réseaux informatiques"



"Bases de données"



"Réseaux Informatiques" et "Intelligence Artificielle"



L'informatique n'est pas liée à un type d'ordinateur ou une technologie particulière.

L'informatique n'est pas liée à un type d'ordinateur ou une technologie particulière.

"Computer science is no more about computers than astronomy is about telescopes." - Edsger W. Dijkstra

"I don't need to waste my time with a computer just because I am a computer scientist." - Edsger W. Dijkstra

Objectifs : savoirs et compétences

- Comprendre les principes des langages de programmation indépendamment du langage utilisé, et savoir utiliser ces principes et langages.
- Analyser et décomposer un problème.
- Créer l'**algorithme** adéquat , et notamment :
 - estimer sa complexité,
 - expliquer son comportement,
 - prévoir ses résultats,
 - l'optimiser.



La programmation n'est qu'un maillon d'une chaîne :

- **Analyser la situation** : "Quelle est la situation, de quoi est-il sujet, quel est le problème ?"
- **Réfléchir, concevoir une solution** : "Comment résoudre opérationnellement le problème posé ?"
- **Application** : Mettre en œuvre la solution à un niveau d'abstraction élevé.

Métier Jacquard



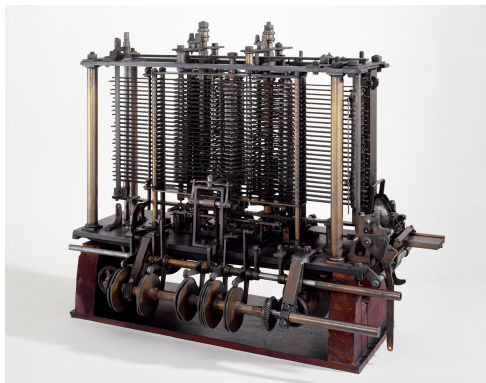
Métier Jacquard



Joseph Marie
Jacquard (1752–1834)

La machine à tisser est contrôlée par des cartes perforées en carton. Une suite de cartes encode des motifs, chaque carte encodant une ligne du motif.

Machine de Babbage

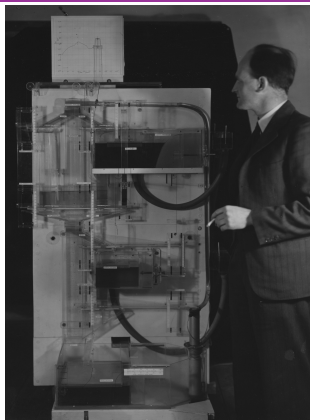


Machine de Babbage (1834)

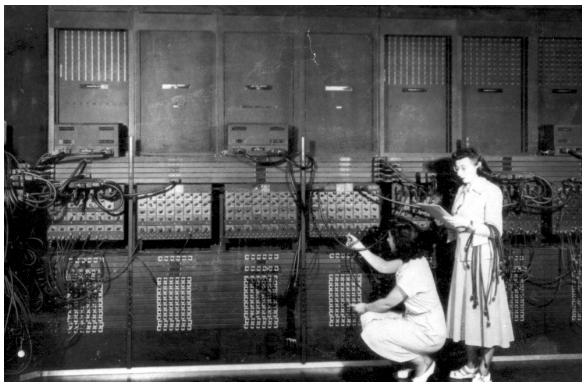


Lady Ada Lovelace
(1815–1852)

La machine de Babbage possède des registres de mémoire, et les traite selon des instructions encodées sur des cartes perforées. En 1843, Ada Lovelace décrit un programme pour cette machine pour calculer les nombres de Bernoulli.



MONIAC (Monetary National Income Analogue Computer, 1949)
Cette machine utilisait un circuit hydraulique pour faire des calculs économiques : les niveaux dans les différents réservoirs correspondaient à des budgets, et les échanges pouvaient être modulés pour simuler des politiques budgétaires.



ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer, 1945)

Premier ordinateur électronique et programmable. Poids total 30t, $\simeq$ 400 opérations par seconde, mémoire de 20 nombres et cartes perforées.

9/9

0800 Action started
 1000 " stopped - action ✓ { 1.2700 9.037 847 025
 1300 (032) HP-MC 1.982 1.990 9.037 846 885 correct
 (033) PRO 2 2.130 476 415 (032) 4.615 925 059 (-2)
 correct 2.130 676 415
 Relays 6-2 in 033 failed spiral speed test
 in relay 10,000 test.

1100 Started Cosine Tape (Sine check)
 1525 Started Multi-Adder Test.

1545 Relay #70 Panel F (moth) in relay.

First actual case of bug being found.
 1650 Action started.
 1700 closed down.

Relay 3145
 Relay 3370



Premier "bug"

Grace Hopper
 (1906–1992)

Grace Hopper dirigeait une équipe d'ingénieurs qui développa le premier compilateur en 1954.

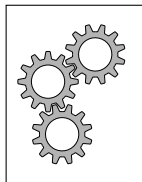
"A computer is like a mischievous genie. It will give you exactly what you ask for, but not always what you want." - Joe Sadow

Fondamentalement, un ordinateur manipule des séries de chiffres qui sont interprétées de différentes manières selon l'opération et le contexte. Ces données peuvent représenter beaucoup de concepts différents, tels que :

- Instructions élémentaires à exécuter.
- Caractères, textes.
- Nombres entiers ou à virgules, vecteurs, matrices, courbes.
- Images 🐉, sons.
- etc.



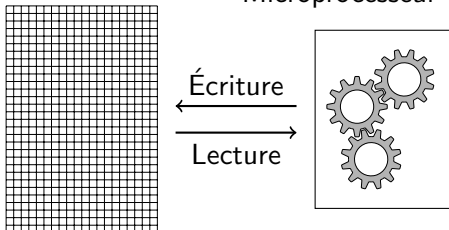
Microprocesseur (CPU)



Structure simplifiée d'un ordinateur

Mémoire vive (RAM)

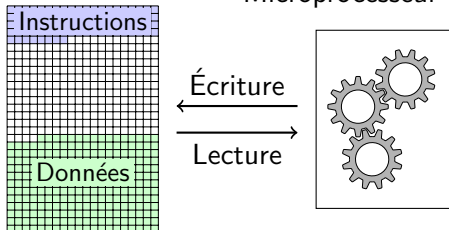
Microprocesseur (CPU)



Structure simplifiée d'un ordinateur

Mémoire vive (RAM)

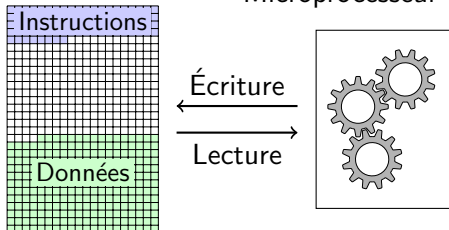
Microprocesseur (CPU)



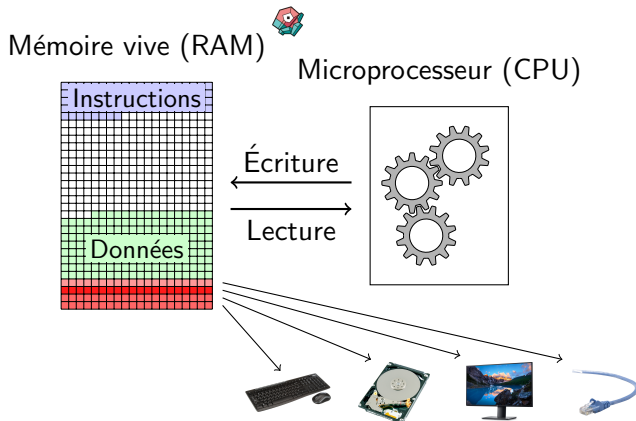
Structure simplifiée d'un ordinateur

Mémoire vive (RAM)

Microprocesseur (CPU)



Structure simplifiée d'un ordinateur



c.f. cours "Principe de Fonctionnement des Ordinateurs"

Interagir avec la mémoire

L'interaction avec la **mémoire vive** se fait dans un programme comme s'il s'agissait d'une longue liste de valeurs, chacune avec une adresse.

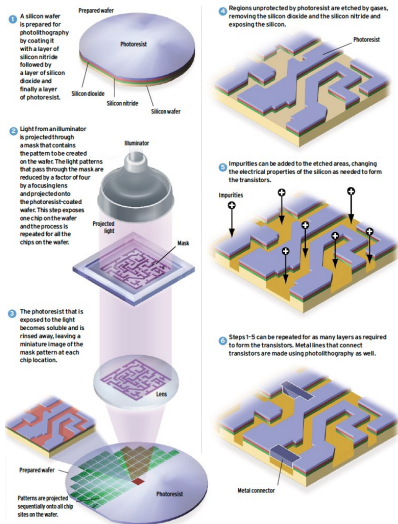
Plusieurs valeurs peuvent également être groupées pour représenter une quantité ou un objet plus complexe 🎮 (nous y reviendrons plus tard).

L'interaction avec les **mémoires de masses** telles que les disques durs se fait en accédant à des **fichiers**, chacun ayant une structure similaire à la mémoire vive (séquence de valeurs).

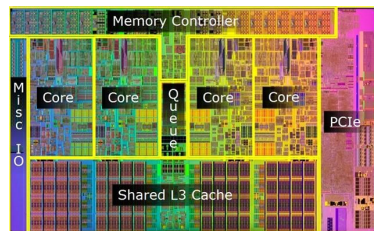
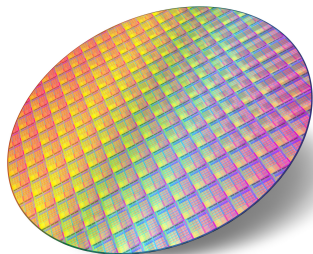


Microprocesseurs

La technologie standard pour faire des microprocesseurs est la VLSI (Very large-scale integration) qui utilise la **photolithographie**.



Microprocesseurs



- **Vitesse de calcul:** $\simeq 10^{10}$ (CPU), $\simeq 10^{14}$ (GPU) opérations arithmétiques par seconde.
- **Mémoire vive:** $\simeq 10^{10}$ caractères ($\simeq 10^7$ pages de texte, 7 jours de musique, 9h de vidéos).
- **Mémoire de masse:** $\simeq 10^{12}$ caractères ($\simeq 10^9$ pages de texte, 2 années de musique, 1 mois de vidéos).
- **Vitesse de communication:** $\simeq 10^8$ caractères par seconde (fibre optique).

Exemple de calcul

Exemple de calcul intensif : le produit de deux matrices 1000×1000 en Python, qui demande 10^9 multiplications de nombres à virgule.

```
1 import torch, time
2
3 P = torch.rand(1000, 1000)
4 Q = torch.rand(1000, 1000)
5
6 t = time.perf_counter()
7 M = P @ Q
8 print(f'{time.perf_counter() - t:.02f}s')
```

affiche comme résultat :

```
1 0.01s
```

Un ordinateur exécute des programmes pour produire des résultats qui sont ensuite sauves dans des fichiers et/ou sont communiqués à des utilisateurs.

Plusieurs programmes peuvent être exécutés en même temps 🐉 🐉, et certains fonctionnent en permanence (par exemple, celui gérant l'affichage et la manipulation des fenêtres).

Quand il démarre, l'ordinateur exécute un programme principal appelé **système d'exploitation** 🐉 qui permet essentiellement d'exécuter d'autres programmes.

Par exemple, Windows, Linux ou MacOS sont des systèmes d'exploitation.



c.f. cours "Systèmes d'exploitation"



c.f. cours "Parallélisme" et "Systèmes concurrents et distribués"

La programmation consiste à décrire dans un ou plusieurs fichiers, sous une forme (plus ou moins) humainement intelligible, les opérations que l'ordinateur doit exécuter.

Le programmeur utilise un **éditeur de textes** interactif qui ressemble à un traitement de texte pour créer ces fichiers.

Il existe des programmes particuliers tels qu'un "terminal", une "console" ou un "notebook", qui permettent d'exécuter des opérations de manière interactive.

Il est important de faire la distinction entre :

- un **programme**, qui est une description que l'ordinateur reçoit et qui décrit les opérations qu'il doit effectuer,
- et un **algorithme**, qui est une décomposition formelle en étapes élémentaires destinée à être comprise par un humain.

En résumé, l'algorithme est la solution mathématique, logique, que l'on construit en théorie. Puis le programme est son application pratique, traduite en instructions compréhensibles par l'ordinateur.

Exemples : Algorithmes

Par exemple, la procédure de calcul d'une addition, la multiplication en colonne, poser une division, sont des algorithmes.

Un exemple un peu plus technique : l'algorithme suivant calcule $\sqrt{q}$ (*plus précisément une approximation de $\sqrt{q}$ à un facteur ϵ près*) en résolvant l'équation $x^2 - q = 0$ par dichotomie :

- ❶ définir $a_0 = 0$, $b_0 = q + 1$
- ❷ itérer tant que $b_n - a_n \geq \epsilon$:
 - $c_n = \frac{a_n + b_n}{2}$
 - Si $c_n^2 - q \geq 0$ alors $a_{n+1} = a_n$ et $b_{n+1} = c_n$,
 - sinon $a_{n+1} = c_n$ et $b_{n+1} = b_n$.

Exemples : Programmes

Cet algorithme écrit en C pourrait avoir la forme suivante:

```
1 float racine(float q, float epsilon) {  
2     float a, b, c;  
3     a = 0;  
4     b = q + 1;  
5     while(b - a >= epsilon) {  
6         c = (a + b) / 2;  
7         if (c * c - q >= 0) { b = c; }  
8         else { a = c; }  
9     }  
10    return c;  
11 }
```

Développer un logiciel

Développer un logiciel, c'est :

- 1 Définir, formaliser le problème.

Développer un logiciel, c'est :

- ➊ Définir, formaliser le problème.
- ➋ Déterminer la méthode de résolution, i.e. la solution **algorithmique**.

Développer un logiciel

Développer un logiciel, c'est :

- ➊ Définir, formaliser le problème.
- ➋ Déterminer la méthode de résolution, i.e. la solution **algorithmique**.
- ➌ Écrire le **programme** correspondant.

Développer un logiciel

Développer un logiciel, c'est :

- ➊ Définir, formaliser le problème.
- ➋ Déterminer la méthode de résolution, i.e. la solution **algorithmique**.
- ➌ Écrire le **programme** correspondant.
- ➍ Tester le programme.

Développer un logiciel

Développer un logiciel, c'est :

- ➊ Définir, formaliser le problème.
- ➋ Déterminer la méthode de résolution, i.e. la solution **algorithmique**.
- ➌ Écrire le **programme** correspondant.
- ➍ Tester le programme.
- ➎ (corriger, retourner ci-dessus...)

Développer un logiciel

Développer un logiciel, c'est :

- ➊ Définir, formaliser le problème.
- ➋ Déterminer la méthode de résolution, i.e. la solution **algorithmique**.
- ➌ Écrire le **programme** correspondant.
- ➍ Tester le programme.
- ➎ (corriger, retourner ci-dessus...)
- ➏ Intégrer le programme dans le système existant.

Développer un logiciel, c'est :

- ➊ Définir, formaliser le problème.
- ➋ Déterminer la méthode de résolution, i.e. la solution **algorithmique**.
- ➌ Écrire le **programme** correspondant.
- ➍ Tester le programme.
- ➎ (corriger, retourner ci-dessus...)
- ➏ Intégrer le programme dans le système existant.
- ➐ Tester l'intégration (i.e. interactions avec les autres éléments du système).

Développer un logiciel, c'est :

- 1 Définir, formaliser le problème.
- 2 Déterminer la méthode de résolution, i.e. la solution **algorithmique**.
- 3 Écrire le **programme** correspondant.
- 4 Tester le programme.
- 5 (corriger, retourner ci-dessus...)
- 6 Intégrer le programme dans le système existant.
- 7 Tester l'intégration (i.e. interactions avec les autres éléments du système).
- 8 (corriger, retourner ci-dessus...)

Découper et réutiliser

Un principe fondamental de la programmation, qui permet de facilement réaliser des choses complexes, consiste à réutiliser des "bouts de programmes" déjà écrits.

Par exemple :

- calculs   (algèbre linéaire, optimisation, résolution d'équations),
- opérations graphiques,
- protocoles cryptographiques ,
- serveurs web, communication réseau.



c.f. cours "Laboratoire de programmation mathématique"



c.f. cours "Analyse Numérique" et "Cryptographie et sécurité"

Ces "bouts de programmes" sont généralement regroupés dans ce qu'on appelle des **librairies**, qui contiennent nombre de fonctions et autres bouts de codes utiles : ces librairies n'ont pas pour but d'exécuter quelque chose, mais d'être utiles pour construire d'autres programmes.

Par exemple, la librairie "random" pour Python contient de nombreuses fonctions pour générer des nombres aléatoires, et la librairie "networkx" permet de facilement modéliser et utiliser des graphes.